System trójkowy

W trójkowym systemie liczbowym do zapisania każdej liczby wystarczają trzy cyfry: 0, 1, 2.
Jednostka każdego następnego rzędu jest trzy razy większa od jednostki rzędu poprzedniego.
Kolejne pozycje w liczbie trójkowej oznaczają:
30 - liczba jednostek
31 - liczba trójek
32 - liczba dziewiątek
33 - liczba dwudziestek siódemek
itd.
Liczby zapisujemy jako ciągi cyfr, z których każda jest mnożną potęgi liczby 3.

$ai{-}1ai{-}2\ldots a2a1a0=ai{-}1\cdot 3i{-}1+ai{-}2\cdot 3i{-}2+\ldots+a2\cdot 32+a1\cdot 31+a0\cdot 30.$